**La pregunta**: ¿qué le ocurre a la renta y a la inflación de una economía abierta cuando la golpea una perturbación (de dónde viene, cómo se propaga, qué efectos de segunda ronda tiene) y qué pueden hacer la política monetaria, la fiscal y las políticas de oferta? *Hilo: España, pequeña y abierta, con tipo fijo frente al euro y flotante frente al dólar; la energía cara de 2022 y 2026.*

## I. Un modelo estático de economía abierta: la renta y los precios (9′30′′)

**1. Mundell-Fleming (IS-LM-BP): la renta con precios fijos**

*Punto de partida* (no se canta): IS-LM y DA-OA cerradas.
IS con $XN$; LM; BP con movilidad $\beta_K$. **Qué se ajusta**: con tipo fijo, $M$; con flexible, $E$.

**Políticas** (movilidad perfecta): fijo, fiscal sí y monetaria no; flexible, fiscal no y monetaria sí.

Trilema; aislamiento; asignación de Mundell; déficits gemelos.

*Límite: precios fijos, sin inflación* → 2.

**2. DA-OA abierta: la renta y los precios**

DA = un equilibrio IS-LM-BP para cada $P$: saldos reales y competitividad.
OA con la **cuña exterior**: insumos importados y salario de consumo ($q^\alpha$). Inflación importada.

**Medio plazo**: la monetaria solo deja precios; la fiscal desplaza $XN$; devaluación o devaluación interna.

**Energía cara**: estanflación; la política de oferta desplaza las 2 OA.

*Límite: estático, sin expectativas ni microfundamentos* → II.

*un modelo dinámico con expectativas racionales, primero en una economía cerrada*

## II. Un modelo dinámico de economía cerrada: el modelo neokeynesiano (12′)

**El modelo**: IS dinámica (DA) + curva de Phillips neokeynesiana (OA) + regla de Taylor, en $(x_t, \pi_t)$ con sus supuestos (AR(1), expectativas proporcionales). Demanda: mueve la DA ($r_t^n$); costes: mueven la NKPC ($u_t$). Multiplicadores monetario y fiscal con el mismo denominador; **divina coincidencia** si $u_t = 0$.
*Implicaciones*: cada perturbación, de su origen y su propagación a la respuesta de política.

**Oferta: origen, propagación y respuesta**

Tecnológicas ($r_t^n$, $y_t^n$), de costes ($u_t$: NKPC↑) y externas (energía). Efecto directo, indirecto y de **segunda ronda**; hipótesis granular y **redes** (aguas abajo).

**Dilema**: $E_\pi$ o $E_x$; con la regla, reparte el golpe. Mirar a través del efecto directo; fiscal temporal y focalizada.
**Políticas de oferta**: bajan la NKPC, sin dilema; políticas de rentas.

**Demanda: origen, interacción y respuesta**

Preferencias, gasto público, crédito y riqueza: mueven $r_t^n$. Multiplicador, acelerador financiero, hogares que viven al día; redes (aguas arriba).

**Interacción**: la perturbación de oferta keynesiana (Covid); la demanda de 2021 contra los cuellos de botella.

**Divina coincidencia**: $i_t$ sigue a $r_t^n$. En el límite inferior, la fiscal.
*Policy mix*.

*Evidencia: identificación (Blanchard-Quah, Galí, Kilian); políticas de oferta en los datos; los 70 frente a los 2000.*

*abrimos la economía: muchas perturbaciones llegan de fuera*

## III. Un modelo dinámico de economía abierta: Galí-Monacelli (5′)

**El modelo**

2 inflaciones: la interna, $\pi_{H,t}$, y la de consumo, $\pi_t$.
Misma estructura con otros coeficientes ($\theta_\alpha$, $\kappa_\alpha$): el gráfico de II con $\pi_{H,t}$.
El tipo de cambio como precio relativo, ahora con optimización: la versión dinámica de Mundell-Fleming.

**Implicaciones: perturbaciones externas y régimen**

Demanda exterior: aísla la flotación. Tipo mundial: dilema de Rey.
Energía y tipo de cambio: inflación importada.
**Qué inflación estabilizar**: interna > consumo > tipo fijo.
Sin moneda propia: fiscal, devaluación interna o fiscal. Evidencia: 2022 y 2026.

**La respuesta**: el origen de la perturbación decide la política. Ante la de demanda, la monetaria (o, sin ella, la fiscal) estabiliza a la vez renta e inflación; ante la de costes no hay divina coincidencia y la política de demanda solo reparte el golpe; las políticas de oferta son las únicas que mejoran las 2. En una economía abierta, el régimen cambiario decide qué instrumento queda.